

Algoritmi e Strutture Dati – Parte A – 14/01/25

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

A1 – Complessità – Punti ≥ 8

Trovare i limiti superiore e inferiore più stretti possibili per la seguente famiglia di equazioni di ricorrenza, per valori di a interi maggiori di 1.

$$T(n) = \begin{cases} 2T(\lfloor n/a \rfloor) + n^{a-1} & n \geq 2 \\ 1 & n < 2 \end{cases}$$

A2 – AlternaSort – Punti ≥ 10

Scrivere un algoritmo

`alternaSort(int[] A, int n)`

che prenda in input un vettore A contenente n interi distinti e lo trasformi in un *ordinamento alternato*, ovvero tale che:

$$A[1] < A[2] > A[3] < A[4] > \dots$$

In altre parole, l'ordinamento alternato è una disposizione in cui ogni elemento pari è maggiore di quelli immediatamente adiacenti, mentre ogni elemento dispari è minore di quelli immediatamente adiacenti. Si osservi che possono esistere più ordinamenti alternati validi per lo stesso vettore A . Si assume inoltre che esista sempre almeno un ordinamento alternato.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo proposto e la sua complessità computazionale.

Per esempio, si consideri il vettore $A = [1, 3, 4, 6, 8, 7]$; due dei possibili ordinamenti alternati sono $[1, 8, 3, 6, 4, 7]$ e $[1, 7, 3, 6, 4, 8]$.

A3 – Flood fill – Punti ≥ 12

Flood Fill (traducibile come "Riempimento a inondazione") è un'operazione comunemente utilizzata nel trattamento delle immagini per "riempire" un'area con un colore specifico. Può essere immaginata come il funzionamento di uno "strumento secchio" in un programma di disegno: quando si seleziona un punto in un'immagine e si sceglie un colore, l'area intorno a quel punto, che ha lo stesso colore iniziale, viene colorata uniformemente.

Il riempimento si interrompe quando incontra bordi di colore diverso o l'esterno dell'area.

Scrivere un algoritmo

`floodfill(int[][] M, int n, int x, int y, int color)`

che prenda in input una matrice M di dimensione $n \times n$ contenente numeri interi rappresentanti colori, una coppia di coordinate riga-colonna (x, y) e un colore $color$, e implementi l'operazione Flood Fill, cioè ri-colori la cella $M[x][y]$ con il colore $color$, propagando il colore alle celle adiacenti verticalmente e orizzontalmente (non diagonalmente) che hanno lo stesso colore iniziale della cella di partenza.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo proposto e la sua complessità computazionale.

Per esempio, chiamando la funzione con $color = 5$ nelle coordinate $(2, 7)$, la matrice di sinistra viene trasformata nella matrice di destra.

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	5	3	4	4	6	7	8
2	6	3	3	3	3	3	3	5
3	4	3	3	3	2	1	3	4
4	4	5	2	1	7	8	2	3
5	5	2	1	3	3	3	3	2
6	2	2	2	2	2	2	2	2
7	1	4	1	4	1	4	1	4
8	4	1	1	4	4	1	8	8

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	5	5	4	4	6	7	8
2	6	5	5	5	5	5	5	5
3	4	5	5	5	2	1	5	4
4	4	5	2	1	7	8	2	3
5	5	2	1	3	3	3	3	2
6	2	2	2	2	2	2	2	2
7	1	4	1	4	1	4	1	4
8	4	1	1	4	4	1	8	8

Algoritmi e Strutture Dati – Parte B – 14/01/25

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza.
In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

B1 – Serie aritmetiche – Punti ≥ 8

Un vettore di numeri interi si dice *aritmetico* se contiene almeno tre elementi e la differenza tra ogni coppia di elementi consecutivi è costante. Per esempio,

- i seguenti vettori sono *aritmetici*: $[1, 4, 7, 10, 13]$, $[6, 6, 6, 6]$, $[3, -2, -7, -12]$;
- i seguenti vettori non lo sono: $[3, 4]$ e $[3, 4, 2, 1]$.

Scrivere un algoritmo:

```
int countArithmetic(int[] A, int n)
```

che prenda in input un vettore A di lunghezza $n \geq 3$ e restituisca il numero di *sottovettori aritmetici massimali* di A . Un sottovettore è una porzione contigua di A , e un sottovettore aritmetico si dice *massimale* se non può essere esteso ulteriormente rispettando la condizione aritmetica.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo proposto e la sua complessità computazionale.

Per esempio, i sottovettori aritmetici di $A = [-1, 1, 3, 5, 8, 11]$ sono $[-1, 1, 3, 5]$ e $[5, 8, 11]$; l'algoritmo dovrà quindi restituire 2.

B2 – Radice-foglia – Punti ≥ 10

Scrivere un algoritmo

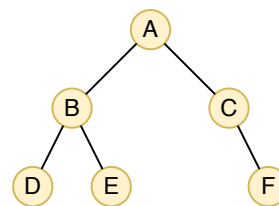
```
allpath(TREE T)
```

che prenda in input la radice di un albero binario e stampi tutti i cammini radice-foglia.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo proposto e la sua complessità computazionale.

Per esempio, nell'albero seguente, l'algoritmo deve stampare i cammini:

- $A \rightarrow B \rightarrow D$
- $A \rightarrow B \rightarrow E$
- $A \rightarrow C \rightarrow F$



B3 – Quante parentesi – Punti ≥ 12

Scrivere una funzione

```
int countPars(int n)
```

che restituisca il numero di possibili parentesizzazioni corrette composte da n coppie di parentesi aperte e chiuse.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo proposto e la sua complessità computazionale.

Ad esempio, con $n = 3$, le possibili parentesizzazioni corrette sono:

()()() (())() (())() ()(()) ((()))

In questo caso, l'algoritmo deve restituire 5.

Queste non sono parentesizzazioni corrette con $n = 3$:

)))((()()()(
))))) ()()